

정리

① $\{s\vec{a} + t\vec{b} \mid 0 \leq s \leq r_1, 0 \leq t \leq r_2\}$ 의 넓이

$$\Rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| \times r_1 r_2$$

② $\{s\vec{a} + t\vec{b} \mid 0 \leq s+t \leq r_1, 0 \leq s, t\}$ 의 넓이

$$\Rightarrow \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}| \times r_1^2$$

③ $\{s\vec{a} + t\vec{b} + k\vec{c} \mid 0 \leq s \leq r_1, 0 \leq t \leq r_2, 0 \leq k \leq r_3\}$ 의 부피

$$\Rightarrow |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| \times r_1 r_2 r_3$$

④ $\{s\vec{a} + t\vec{b} + k\vec{c} \mid 0 \leq s+t+k \leq r_1, 0 \leq s, t, k\}$ 의 부피

$$\Rightarrow \frac{1}{6} |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| \times r_1^3$$

정리. $n \times n$ 정방행렬 A 에 대하여

① $B \neq 0$ 이면 $AX = B$ 을 비동차 선형 연립방정식이라 하고

㉠ $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank} A = n \Leftrightarrow$ 유일한 해를 갖는다.

㉡ $\det A = 0 \Leftrightarrow \text{rank} A < n \Leftrightarrow$ 해가 존재하지 않는다.
또는 해가 무수히 많다.

② $B = 0$ 이면 $AX = 0$ 을 동차 선형 연립방정식

㉠ $\det A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank} A = n \Leftrightarrow$ 유일한 해를 갖는다.
 $\Leftrightarrow$ 자명한 해만을 갖는다.

㉡ $\det A = 0 \Leftrightarrow \text{rank} A < n \Leftrightarrow$ 해가 무수히 많다.
 $\Leftrightarrow$ 자명한 해 이외의 해를 갖는다.